ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 03** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI GIỮA KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 10/12/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng tài liệu là 01 tờ giấy A4. Nộp lại đề thi cùng bài làm.)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1 (3 điểm)

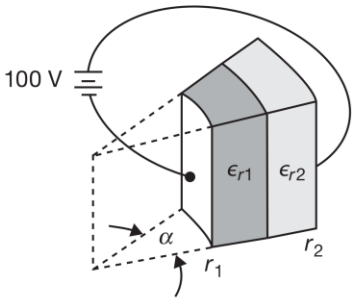
Cường độ điện trường bên ngoài một mặt dẫn hình cầu bán kính a với tâm ở gốc toạ độ có biểu thức với E_0 là hằng số:

$$\mathbf{E} = E_0\left(1+\frac{2a^3}{r^3}\right)\cos\theta\,\mathbf{a}_r - E_0\left(1-\frac{a^3}{r^3}\right)\sin\theta\,\mathbf{a}_\theta$$

a) Chứng minh rằng **E** thoả mãn các phương trình Maxwell-Heaviside cho điện trường tĩnh
b) Tính mật độ điện tích trên mặt dẫn

Câu 2 (3 điểm).

Cho hệ tụ điện như hình bên, với $\epsilon_{r1} = 2$ và $\epsilon_{r2} = 5$. Bán kính mặt dẫn trong $r_1 = 2$ cm và mặt dẫn ngoài $r_2 = 2{,}5$ cm. Tính hiệu điện thế trên mỗi lớp điện môi.



Câu 3 (3 điểm).

Tính dòng điện chạy qua mặt $x = 0$ trong vùng $-\frac{\pi}{4} \le y \le \frac{\pi}{4}$ (m) và $-0{,}01 \le z \le 0{,}01$ (m) với

$$\mathbf{J} = 100 \cdot \cos 2y \cdot \mathbf{a}_x \ (\mathrm{A/m^2})$$

Lưu ý: *Trình bày 1 điểm.*

---------- Hết ----------

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 04** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI GIỮA KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 10/12/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng tài liệu là 01 tờ giấy A4. Nộp lại đề thi cùng bài làm.)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1 (3 điểm)

Trong hệ toạ độ cầu, vùng $a < r < b$ có điện môi với hằng số phân cực χ_{e0}. Ở gốc toạ độ có điện tích Q. Xác định biểu thức của vector cường độ điện trường trong các vùng:

a) $r < a$
b) $a < r < b$
c) $r > b$

Câu 2 (3 điểm)

Mặt dẫn hình cầu bán kính a tâm ở gốc toạ độ, có trường điện thế

$$V = \left(V_0 \cdot \frac{a}{r^2}\right) a_r$$

với $r \geq a$.

a) Tính điện thế với $r < a$.
b) Tính năng lượng chứa trong hệ.
c) Tính điện tích của vật dẫn.

Câu 3 (3 điểm)

Vật dẫn hình trụ bán kính ρ_0 có mật độ dòng điện chạy dọc theo trục của vật dẫn với độ lớn thay đổi theo khoảng cách đến trục:

$$J = A \cdot e^{-\alpha\rho} \ (\mathrm{A/m^2})$$

Xác định biểu thức của dòng điện chạy trong vật dẫn.
Tính cường độ dòng điện với $\rho_0 = 2$ mm; $A = 10^3$ $(\mathrm{A/m^2})$; $\alpha = 400$ $(\mathrm{m^{-1}})$.

Lưu ý: *Trình bày 1 điểm.*

---------- Hết ----------